LIÈGE université
Sciences Appliquées

Régimes transitoires

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

February 9, 2026

Overview

1. Circuit RC

2. Circuit RL

3. Comment résoudre un exercice en pratique ?

4. Circuits du deuxième ordre – RLC série

Que sont les régimes transitoires? I

Dans un circuit comportant des éléments linéaires et invariants R, L, C et des sources indépendantes d'énergie, lorsque des variations se produisent (changement de topologie ou sources d'alimentations variables) les grandeurs électriques fluctuent, il y a un **régime transitoire**.

Lorsques les variations de courant ou de tension sont dues à des variations brusques des tensions ou des courants des sources d'alimentation, on parle de **réponse forcée**.

Inductances et condensateurs sont des éléments capables d'emmagasiner une certaine quantité d'énergie (magnétostatique ou électrostatique). La **réponse libre** correspond aux

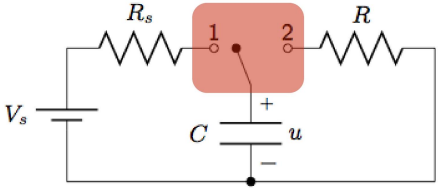
Que sont les régimes transitoires? II

phénomènes survenant lorsque cette énergie, emmagasinée dans un élément, est subitement relachée et dissipée dans un circuit résistif.

Lorsque le régime transitoire se termine, le circuit atteint un **régime permanent**.

Circuit RC

Circuit RC



1. Interrupteur en position 1 : **réponse forcée**, charge du condensateur. Porté finalement au potentiel V_s, il emmagasine une énergie

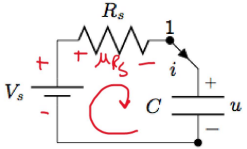
$$w_C = \frac{1}{2} C V_s^2$$

2. Interrupteur en position 2 : **réponse libre**, décharge du condensateur, l'énergie emmagasinée dans C est progressivement relachée et dissipée dans la résistance.

Charge du condensateur : réponse forcée I

On suppose le condensateur initialement relaxé (il ne porte aucune énergie). En $t = 0$, l'interrupteur bascule en position 1.

(Partie de gauche du circuit)



SLK : $V_s - u_{R_s} - u = 0$

Ohm : $u_{R_s} = R_S i$

Condensateur : $i = C\frac{du}{dt}$

$\Rightarrow V_s - R_s C\frac{du}{dt} - u = 0$

On a donc, en $t < 0$ avec $u(t) = 0$:

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{CR_s} = \frac{V_s}{CR_s}$$

Charge du condensateur : réponse forcée II

Dont la solution est du type

$$u(t) = Ke^{-t/\tau_s} + V_s$$

Pour déterminer la constante K :

- $u(0-) = 0 \quad \rightarrow \quad u(0+) = 0$ (continuité de u) $\rightarrow K = -V_s$

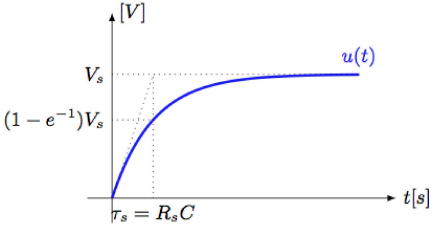
Donc

$$\boxed{u(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau_s}\right), \quad t > 0}$$

La grandeur $\boxed{\tau_s = R_s C}$ est la **constante de temps** qui caractérise la vitesse de la charge.

Régime permanent, régime transitoire

$$u(t) = V_s - V_s e^{-t/\tau_s}$$
$$= \text{ régime permanent (DC) } + \text{ régime transitoire}$$

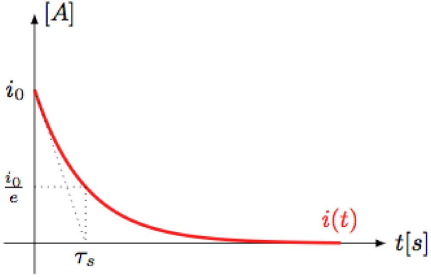


Au-delà de $5\tau_s$, le régime transitoire est négligeable et $u(t) \simeq V_s$

Courant de charge

$$i(t) = C\frac{du}{dt} = \frac{V_s}{R_s}e^{-t/\tau_s}$$

$$i(0-) = 0, \quad i(0+) = \frac{V_s}{R_s} = i_0$$



Bilan énergétique de l'opération de charge

1. Energie dissipée dans la résistance R_s :

$$p_R(t) = \frac{V_s^2}{R_s} e^{-2t/R_s C}, \quad w_R(\infty) = \int_0^\infty p_R(t)dt = \frac{V_s^2 C}{2}$$

   Indépendant de R_s !!

2. Energie emmagasinée dans le condensateur :

$$p_C(t) = \frac{V_s^2}{R_s} e^{-t/R_s C} \left(1 - e^{-t/R_s C}\right), \quad w_C(\infty) = \int_0^\infty p_C(t)dt = \frac{V_s^2 C}{2} = w_R!$$

3. Energie fournie par la pile :

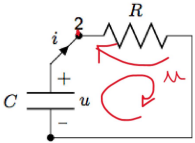
$$w_V = w_R + w_C = V_s \int_0^\infty i(t)dt = V_s^2 C$$

4. Rendement de l'opération de charge : $\eta = \frac{w_C}{w_V} = 0.5$, **indépendant** de R_s et de C !

Réponse libre

Après un temps suffisamment long (supposé ∞, $u(t) = V_s$), l'interrupteur bascule en position 2. Soit $t = 0$ cet instant.

(Partie de droite du circuit)



$$C\frac{du}{dt} + \frac{u}{R} = 0$$

$$\frac{du}{u} = -\frac{dt}{RC}$$

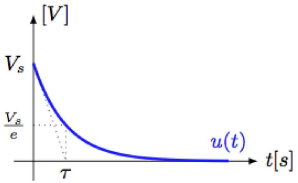
$$u(t) = Ke^{-t/RC} = Ke^{-t/\tau}$$

Détermination de la constante K :

- $u(0-) = V_s \quad \rightarrow \quad u(0+) = V_s$(continuité de u) $\rightarrow K = V_s$

Donc $\boxed{u(t) = V_s e^{-t/RC}, \quad i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/RC}, \quad t > 0}$

Constante de temps



$$\boxed{\tau = RC}$$

$$u(t) = V_s e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}$$

- après τ s, la tension est réduite d'un facteur e ($\simeq 0.368 V_s$)
- après 5τ s, la tension est réduite à moins de 1% de sa valeur initiale
- $\frac{V_s}{\tau}$ est la pente de la tangente en $t = 0$ de la courbe $u(t)$
- $-\frac{1}{\tau}$, la racine du polynôme caractéristique, est appelée la fréquence naturelle du circuit

Energie dissipée dans la résistance

Puissance absorbée par la résistance:

$$p(t) = Ri^2(t) = \frac{V_s^2}{R} e^{-2t/\tau} > 0 \quad \forall t$$

Energie dissipée dans l'intervalle $[0, t]$:

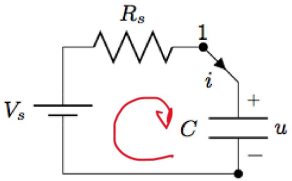
$$w(t) = \int_0^t p(x)dx = \int_0^t \frac{V_s^2}{R} e^{-2x/\tau} dx = \frac{1}{2} C V_s^2 \left(1 - e^{-2t/\tau}\right)$$

$$\lim_{t \to \infty} w(t) = \frac{1}{2} C V_s^2$$

L'énergie initialement emmagasinée dans le condensateur est finalement entièrement dissipée dans la résistance à une vitesse fixée par la constante de temps τ.

Mise sous tension brusque, condensateur initialement chargé I

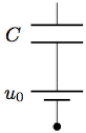
En $t = 0$, le condensateur porte une charge initiale q_0, c-à-d présente une d.d.p. $u_0 = q_0/C$.



$$V_s = R_s i + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i dt$$

$$= R_s i + u_0 + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i dt$$

Le condensateur initialement chargé peut être remplacé par un condensateur initialement relaxé en série avec une source de tension constante u_0.



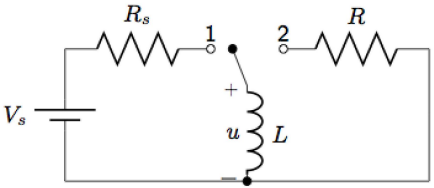
Mise sous tension brusque, condensateur initialement chargé II

Vérifier que la tension aux bornes du condensateur est donnée par :

$$u(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau_s}\right) + u_0 e^{-t/\tau_s} = \text{ réponse forcée } + \text{ réponse libre}$$

Circuit RL

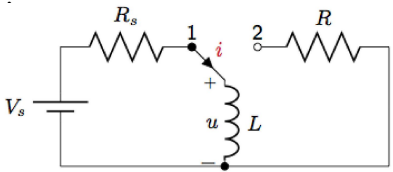
Circuit RL



1. Interrupteur en position 1 : **réponse forcée**, établissement du courant dans l'inductance : $i_\infty = \frac{V_s}{R_s}$.
   Energie magnétique emmagasinée : $w_L = \frac{1}{2} L i_\infty^2$.
2. Interrupteur en position 2 : **réponse libre**, l'énergie emmagasinée dans L est progressivement relachée et dissipée dans la résistance.

Quand $t \to \infty$

On suppose l'inductance initialement relaxée. En $t = 0$, l'interrupteur bascule en position 1 .



$$t < 0 \quad i(t) = 0$$

$$L\frac{di}{dt} + R_s i = V_s$$

$$i(t) = Ke^{-t/\tau_s} + \frac{V_s}{R_s}$$

Détermination de la constante K : $i(0-) = 0 \to i(0+) = 0$ (continuité de i)

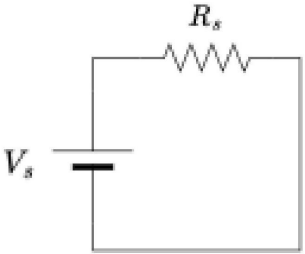
$$\boxed{i(t) = \frac{V_s}{R_s}\left(1 - e^{-t/\tau_s}\right) = i_\infty\left(1 - e^{-t/\tau_s}\right) \qquad t > 0}$$

$$\lim_{t\to\infty} i(t) = \frac{V_s}{R_s} = i_\infty$$

L'inductance "freine" l'établissement du courant.

La rapidité de cet établissement est dictée par la **constante de temps** $\boxed{\tau_s = \frac{L}{R_s}}$.

Remarque: quand $t \to \infty$



$$i_\infty = \frac{V_S}{R_S}$$

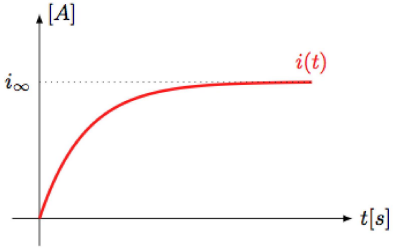
La bobine se comporte comme un court-circuit.

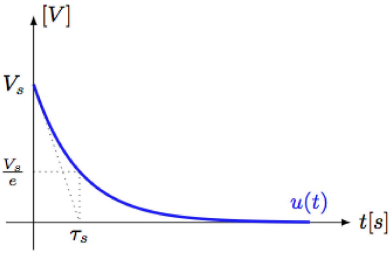
Evolution du courant et de la tension

$$i(t) = i_\infty \left(1 - e^{-t/\tau_s}\right)$$
$$= i_\infty - i_\infty e^{-t/\tau_s}$$
$$= \text{régime permanent (DC)} + \text{régime transitoire}$$

$$u(t) = L\frac{di}{dt} = V_s e^{-t/\tau_s}$$

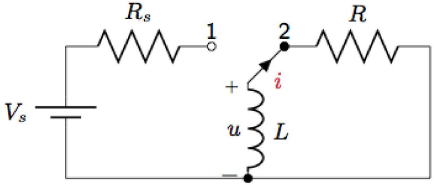
$$u(0-) = 0 \quad u(0+) = V_s$$





Réponse libre I

Après un temps suffisamment long (supposé ∞, $i(t) = \frac{V_s}{R_s} = i_\infty$),
l'interrupteur bascule en position 2. Soit $t = 0$ cet instant.



$$L\frac{di}{dt} + Ri = 0$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{Rdt}{L}$$

$$i(t) = Ke^{-(R/L)t} = Ke^{-t/}$$

Détermination de la constante K :

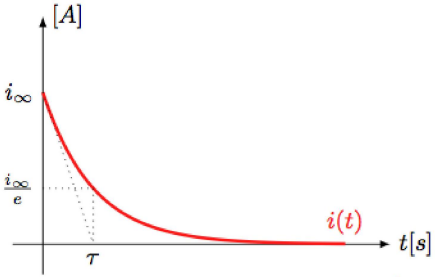
- $i(0-) = i_\infty \rightarrow i(0+) = i_\infty$ (continuité de i)
- $u(0-) = 0, \quad u(0+) = Ri_\infty$

Réponse libre II

Donc

$$\boxed{i(t) = i_\infty e^{-(R/L)t}, \quad u(t) = -Ri_\infty e^{-(R/L)t} \quad t > 0}$$

Constante de temps



$$\boxed{\tau = \frac{L}{R}}$$

$$i(t) = i_\infty e^{-t/\tau}$$

$$u(t) = i_\infty R e^{-t/\tau}$$

La fréquence naturelle du circuit est $-\frac{1}{\tau} = -\frac{R}{L}$

Energie dissipée dans la résistance

Puissance absorbée par la résistance :

$$p(t) = Ri^2(t) = Ri_\infty^2 e^{-2t/\tau} > 0 \quad \forall t$$

Energie dissipée dans l'intervalle $[0, t]$:

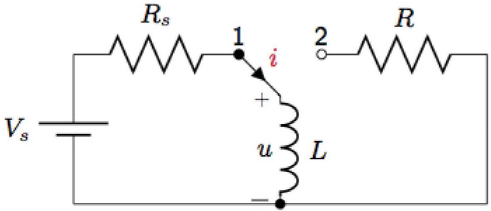
$$w(t) = \int_0^t p(x)dx = \frac{1}{2}Li_\infty^2 \left(1 - e^{-2t/\tau}\right)$$

$$\lim_{t\to\infty} w(t) = \frac{1}{2}Li_\infty^2$$

L'énergie initialement emmagasinée dans l'inductance est finalement entièrement dissipée dans la résistance à une vitesse fixée par la constante de temps τ.

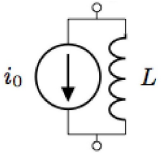
Etablissement du courant et inductance parcourue par un courant initial I

En $t = 0$, l'inductance est parcourue par un courant initial i_0.



$$\frac{V_s}{R_s} = \frac{u}{R_s} + \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u dt$$
$$= \frac{u}{R_s} + i_0 + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} u dt$$

L'inductance initialement parcourue par un courant peut être remplacée par une inductance initialement relaxée en parallèle avec une source de courant constant i_0.



Etablissement du courant et inductance parcourue par un courant initial II

Vérifier que le courant parcourant l'inductance est donné par :

$$i(t) = \frac{V_s}{R_s}\left(1 - e^{-t/\tau_s}\right) + i_0 e^{-t/\tau_s} = \text{ réponse forcée } + \text{ réponse libre}$$

Comment résoudre un exercice en pratique ?

Comment résoudre un exercice en pratique I

Méthode de résolution

- En fonction de la position d'un ou plusieurs **interrupteur**(s), de **variations définies des sources** alimentant le circuit, identifier les différentes **périodes** et les circuits associés.
- Pour chaque période,
  1. déterminer les **conditions initiales**
  2. obtenir l'**équation différentielle** de la tension (condensateur) ou du courant (inductance) en utilisant les PLK, SLK et les relations $u - i$ aux bornes des éléments
  3. résoudre cette équation différentielle

Comment résoudre un exercice en pratique II

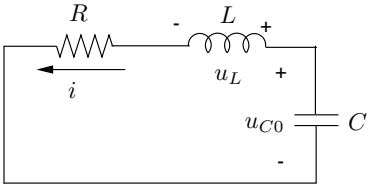
Conseils:

- Utiliser des expressions littérales le plus loin possible, remplacer les valeurs numériques à la fin
- Vérifier la continuité temporelle
- Pour un condensateur : recherche de la tension et puis du courant par dérivation
- Pour une inductance : recherche du courant et puis de la tension par dérivation
- Vérifier les valeurs en fin et début de période par un raisonnement physique

Circuits du deuxième ordre – RLC série

Réponse libre I

Soit le circuit suivant :



Condition initiales :

1. Condensateur C chargé : u_{C0}
2. Inductance relaxée : $i_0 = 0$

Par la SLK, on a à tout instant

$$L\frac{di}{dt} + R\,i - u_{C0} + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dx = 0$$

Réponse libre II

En dérivant :

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

Et en divisant par L, on obtient

Dynamique du circuit RLC série

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

Solution I

Solution générale de la forme

$$K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

où s_1 et s_2 sont les racines de l'équation caractéristique

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

Si on pose

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

alors

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$
$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

s_1 et s_2 sont les fréquences naturelles du circuit.

Solution II

3 formes de solution

Selon que $\alpha^2 - \omega_0^2 > 0$, $\alpha^2 - \omega_0^2 < 0$, ou $\alpha^2 - \omega_0^2 = 0$

Nomenclature et intuition

Toutes les grandeurs α, ω_0, s_1 et s_2 sont des fréquences, mesurées en *Hz*.

- ω_0 est la fréquence de résonance
- α est le coefficient d'amortissement
- s_1 et s_2 sont les fréquences naturelles du circuits.

Intuition:

- $\alpha > \omega_0 \Rightarrow$ sur-amortissement
- $\alpha = \omega_0 \Rightarrow$ on est à la limite, amortissement "critique"
- $\alpha < \omega_0 \Rightarrow$ sous-amortissement $\Rightarrow$ oscillations.

Note: on utilise parfois l'unité *néper* (*Np*) (provient du mathématicien JOHN NAPIER) pour α, s_1 et s_2. Un néper est sans dimension. Donc, ce sont des Np/s ...

Régime apériodique : $\alpha^2 - \omega_0^2 > 0$ I

s_1 et s_2 sont deux nombres réels *strictement négatifs* :

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha \pm \alpha_1 < 0$$

Forme générale de la solution :

$$i(t) = K_1 e^{-\alpha t} e^{\alpha_1 t} + K_2 e^{-\alpha t} e^{-\alpha_1 t}$$

Les constantes K_1 et K_2 sont fixées par les conditions initiales:

- $i(0-) = 0 \rightarrow i(0+) = 0$ (i continu dans L)

$$K_1 + K_2 = 0, \quad K_2 = -K_1$$

Régime apériodique : $\alpha^2 - \omega_0^2 > 0$ II

- $u_R(0+) = 0$ puisque $i(0+) = 0 \rightarrow u_L(0+) = u_C(0+) = u_{C0}$

$$u_L(0+) = L\frac{di}{dt}\bigg|_{t=0} = L(K_1 s_1 e^{s_1 t} - K_1 s_2 e^{s_2 t})\big|_{t=0} = 2\alpha_1 K_1 L = u_{C0}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{\alpha_1 L}\, e^{-\alpha t} \sinh(\alpha_1 t) \quad t \geq 0}$$

Régime oscillatoire amorti : $\alpha^2 - \omega_0^2 < 0$

s_1 et s_2 sont deux nombres complexes conjugués *à partie réelle négative* :

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = -\alpha \pm j\omega_d$$

Forme générale de la solution :

$$i(t) = K_1 e^{-\alpha t} e^{j\omega_d t} + K_2 e^{-\alpha t} e^{-j\omega_d t} = e^{-\alpha t}(K_1^{'} \cos \omega_d t + K_2^{'} \sin \omega_d t)$$

$$i(0+) = 0 \ \rightarrow K_1^{'} = 0 \qquad u_L(0+) = u_{C0} \ \rightarrow K_2^{'} = \frac{u_{C0}}{L\omega_d}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{\omega_d L}\, e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \quad t \geq 0}$$

Régime apériodique critique : $\alpha^2 - \omega_0^2 = 0$

L'équation caractéristique possède une seule racine de multiplicité 2 :

$$s_1 = s_2 = -\alpha < 0$$

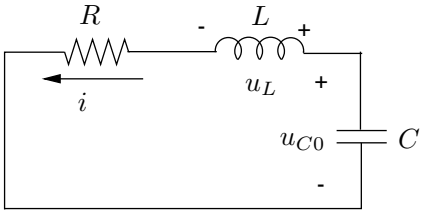
Forme générale de la solution (**attention**):

$$i(t) = K_1 t e^{-\alpha t} + K_2 e^{-\alpha t}$$

$$i(0+) = 0 \rightarrow K_2 = 0 \qquad u_L(0+) = u_{C0} \rightarrow K_1 = \frac{u_{C0}}{L}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{L}\, t\, e^{-\alpha t} \quad t \geq 0}$$

Exemple: Régime oscillatoire amorti I



Exemple: Régime oscillatoire amorti II

Circuit RLC série avec

$$\left.\begin{array}{rl} L = 100 & \text{mH} \\ C = 0.1 & \mu\text{F} \\ R = 560 & \Omega \end{array}\right\} \rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 10^8 \quad \alpha = \frac{R}{2L} = 2800$$

$$\alpha^2 < \omega_0^2 \rightarrow \quad \text{Régime oscillatoire amorti}$$

Fréquence d'oscillation : $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 9600$ rad/s

Amortissement : $\alpha = 2800$ Np/s

Charge initiale du condensateur : $u_{C0} = 100$ V

Exemple: Régime oscillatoire amorti III

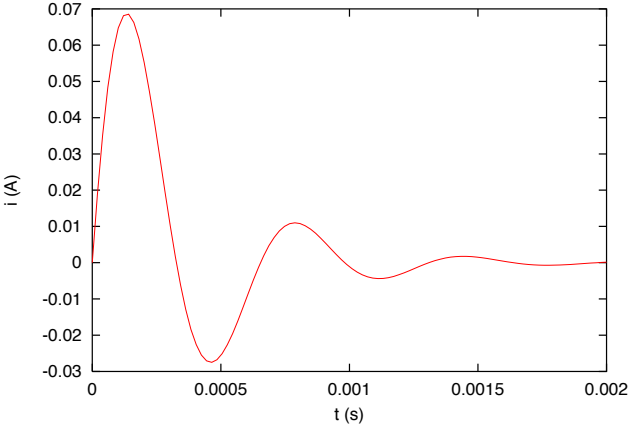
Remarque

$$\text{Si} \quad R \to 0, \text{ alors} \quad \begin{cases} \alpha \to 0 \\ \omega_d \to \omega_0 \end{cases}$$

Circuit LC : régime oscillatoire non amorti, ω_0 est la fréquence de résonance du circuit. (cfr chapitre régime sinusoïdal)

$$i(t) = \frac{u_{C0}}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t = 0.1042 e^{-2800t} \sin 9600t \quad t \geq 0$$

Exemple: Régime oscillatoire amorti IV



Exemple: Régime oscillatoire amorti V

Calcul des tensions aux bornes des différents éléments :

$$
\begin{aligned}
u_R(t) &= Ri(t) \\
u_L(t) &= L\frac{di}{dt} \\
&= -\frac{\alpha u_{C0}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + u_{C0} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t \\
&= -29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t > 0
\end{aligned}
$$

Exemple: Régime oscillatoire amorti VI

On vérifie que $u_L(0+) = u_{C0} = 100$

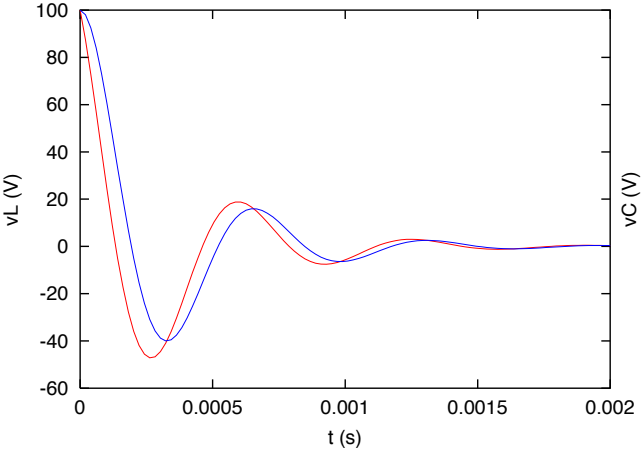
$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_R(t) + u_L(t) \\ &= \frac{\alpha u_{C0}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + u_{C0} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t \\ &= 29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

On vérifie que $u_C(0+) = u_{C0} = 100$

$$u_L(t) = -29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t \geq 0 \quad \text{(rouge)}$$

$$u_C(t) = 29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t \geq 0 \quad \text{(bleu)}$$

Exemple: Régime oscillatoire amorti VII



Calcul des puissances consommées par les différents éléments :

Régime apériodique I

Circuit RLC série avec

$$\left.\begin{array}{rl} L = 100 & \text{mH} \\ C = 0.1 & \mu\text{F} \\ R = 5600 & \Omega \end{array}\right\} \rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 10^8 \quad \alpha = \frac{R}{2L} = 28000$$

$$\alpha^2 > \omega_0^2 \rightarrow \quad \text{régime apériodique}$$

Deux fréquences naturelles réelles négatives :

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -1846.6$$

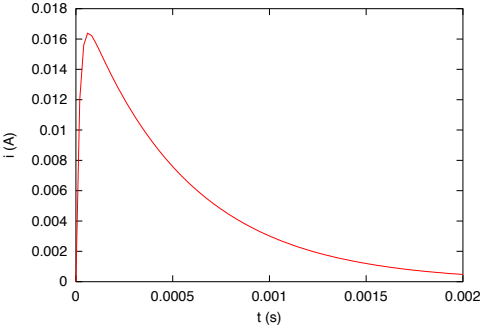
$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -54153.3$$

Régime apériodique II

Charge initiale du condensateur : $u_{C0} = 100$ V

Calcul de i:

$$i(t) = \frac{u_{C0}}{2L\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} e^{s_1 t} - \frac{u_{C0}}{2L\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} e^{s_2 t}$$
$$= 0.01912 e^{-1846.6t} - 0.01912 e^{-54153.3t}$$



Régime apériodique III

Calcul des tensions aux bornes des différents éléments :

$$\begin{aligned} u_R(t) &= Ri(t) \\ u_L(t) &= L\frac{di}{dt} \\ &= -3.53e^{-1846.6t} + 103.53e^{-54153.3t} \quad t > 0 \end{aligned}$$

On vérifie que $u_L(0+) = u_{C0} = 100$

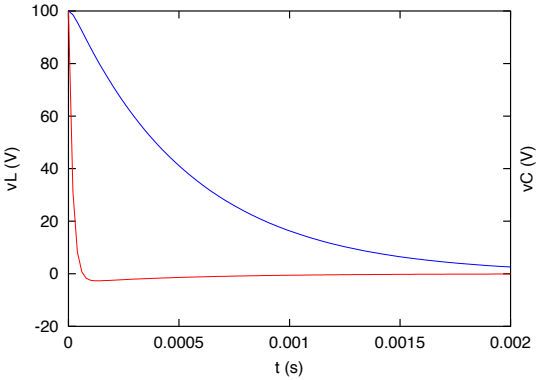
$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_R(t) + u_L(t) \\ &= 103.53e^{-1846.6t} - 3.53e^{-54153.3t} \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

Régime apériodique IV

On vérifie que $u_C(0+) = u_{C0} = 100$

Pout $t > 0$:

$$u_L(t) = -3.53e^{-1846.6t} + 103.53e^{-54153.3t}$$
$$u_C(t) = 103.53e^{-1846.6t} - 3.53e^{-54153.3t}$$

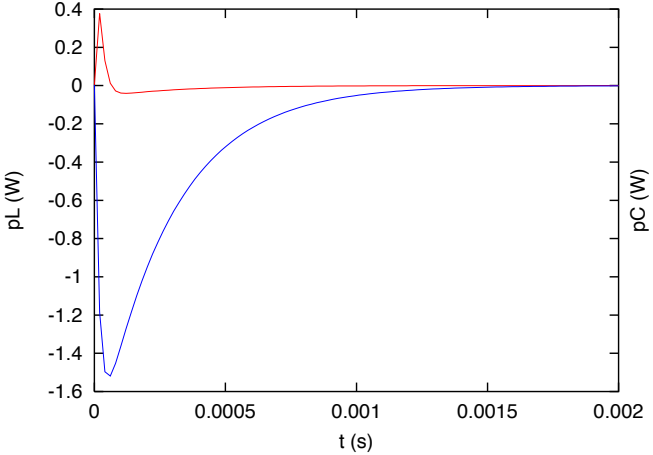


Régime apériodique V

Calcul des puissances consommées par les différents éléments :

$$
\begin{aligned}
p_R(t) &= Ri^2(t) \quad > 0 \ ! \\
p_L(t) &= u_L(t)i(t) \\
&= -0.067e^{-3693.2t} - 1.98e^{-1.083\,10^5 t} + 2.05e^{-56000t} \\
p_C(t) &= -u_C(t)i(t) \\
&= -1.97e^{-3693.2t} - 0.067e^{-1.083\,10^5 t} + 2.05e^{-56000t}
\end{aligned}
$$

Régime apériodique VI



Pas de cycles d'échanges d'énergie entre L et C

Régime apériodique critique I

On obtient une racine double à l'équation caractéristique si :

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{R}{2L}$$

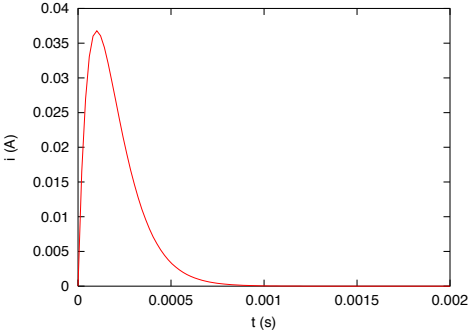
Soit pour une même valeur de L et C, il faut :

$$R = 2000\ \Omega$$

Régime apériodique critique II

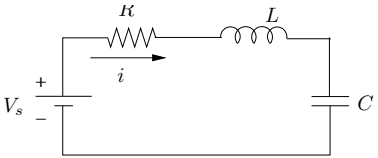
$$i(t) = 1000te^{-10000t}$$
$$u_R(t) = 2\,10^6 te^{-10000t}$$
$$u_L(t) = 100e^{-10000t} - 10^6 te^{-10000t}$$
$$u_C(t) = 100e^{-10000t} + 10^6 te^{-10000t}$$

$$i(t) = 1000te^{-10000t}$$



Réponse forcée

Les deux éléments accumulateurs d'énergie (L et C) sont initialement relaxés.



$$L\frac{di}{dt} + R\,i + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dx = V_s$$

En dérivant :

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

Même forme de solution pour le courant i que dans le cas de la réponse libre.

Dans les différentes expressions, remplacer u_{C0} par V_s.

Tensions aux bornes des éléments du circuit

$$u_R(t) = Ri(t) \quad \text{idem réponse libre avec } u_{C0} \text{ remplacé par } V_s$$

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} \quad \text{idem réponse libre avec } u_{C0} \text{ remplacé par } V_s$$

$$u_C(t) = V_s - u_R(t) - u_L(t)$$

Dans le cas du régime oscillatoire amorti, on trouve :

$$u_C(t) = V_s - \frac{\alpha V_s}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t - V_s e^{-\alpha t} \cos \omega_d t$$